Nama : Dela Puspita Sari
NIM : 123140080

TUGAS PRAKTIKUM 7
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Deskripsi Tugas :
Bangun REST API lengkap untuk mengakses data spasial dari database PostGIS menggunakan FastAPI. API harus mendukung operasi CRUD dan query spasial.

- Implementasi minimal 5 endpoint (GET all, GET by id, GET geojson, POST, nearby)
- Gunakan Pydantic untuk validasi input
- Output format GeoJSON untuk endpoint /geojson
- Implementasi query spasial (nearby atau bbox)
- Dokumentasikan dengan screenshot Swagger UI

Detail Jawaban

1. Membuat virtual environment Python dan menginstall seluruh dependencies yang diperlukan yaitu FastAPI, Uvicorn, asyncpg, dan python-dotenv.

```
PS C:\webgis-api> cd..
PS C:\> cd webgis-api
PS C:\webgis-api> python -m venv venv
>> venv\scripts\activate
>> pip install fastapi uvicorn asyncpg
>> pip install python-dotenv
>>
PS C:\webgis-api> venv\scripts\activate
(venv) PS C:\webgis-api>
```

2. Membuat tabel fasilitas pada database PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS aktif.

```sql
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

CREATE TABLE fasilitas_publik (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis VARCHAR(50) NOT NULL,
    alamat TEXT,
    geom GEOMETRY(Point, 4326)
);

CREATE INDEX idx_fasilitas_publik_geom ON fasilitas_publik USING GIST (geom);

INSERT INTO fasilitas_publik (nama, jenis, alamat, geom) VALUES
(
    'musholla nurul iman',
    'Fasilitas Umum',
    'Jalan Perum Pondok Timur, Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kota Bandar Lampung, Lampung',
    ST_SetSRID(ST_MakePoint(105.31503955583739, -5.336917274983146), 4326)
),
```

3. Membuat File .env menyimpan konfigurasi koneksi database agar tidak hardcoded di dalam kode.

```
.env   database.py   models.py   fasilitas.py   main.py
C: > webgis-api > .env
DATABASE_URL=postgresql://postgres:220505@localhost:5432/sig_123140080
```

4. Membuat database.py yang akan terkonfigurasi connection pool menggunakan asyncpg.

```
.env   database.py   models.py   fasilitas.py   main.py
C: > webgis-api > database.py > ...
import asyncpg
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URL")
pool = None

async def get_pool():
    global pool
    if pool is None:
        pool = await asyncpg.create_pool(DATABASE_URL, min_size=5, max_size=20)
    return pool

async def close_pool():
    global pool
    if pool:
        await pool.close()
```

5. Membuat file models.py mendefinisikan schema Pydantic FasilitasCreate untuk validasi input.

```
.env   database.py   models.py   fasilitas.py   main.py
C: > webgis-api > models.py > ...
from pydantic import BaseModel, Field
from typing import Optional

class FasilitasCreate(BaseModel):
    nama: str = Field(..., min_length=3)
    jenis: str
    alamat: Optional[str] = None
    longitude: float = Field(..., ge=-180, le=180)
    latitude: float = Field(..., ge=-90, le=90)
```

6. File ini berisi seluruh endpoint API mulai dari GET all, GET by ID, GET GeoJSON, GET Nearby, dan POST.

```
.env   database.py   models.py   fasilitas.py   main.py
C: > webgis-api > routers > fasilitas.py > ...
from fastapi import APIRouter, HTTPException
from database import get_pool
from models import FasilitasCreate
import json

router = APIRouter(prefix="/api/fasilitas", tags=["Fasilitas"])

# 1. GET All
@router.get("/")
async def get_all():
    pool = await get_pool()
    async with pool.acquire() as conn:
        rows = await conn.fetch("SELECT id, nama, jenis FROM fasilitas_publik LIMIT 100")
        return [dict(row) for row in rows]
```

7. File main.py merupakan entry point dari aplikasi.

```
.env    database.py    models.py    fasilitas.py    main.py
C: > webgis-api > main.py > ...
from fastapi import FastAPI
from contextlib import asynccontextmanager
from database import get_pool, close_pool
from routers import fasilitas

@asynccontextmanager
async def lifespan(app: FastAPI):
    await get_pool()
    yield
    await close_pool()

app = FastAPI(title="SIG WebGIS API", lifespan=lifespan)
app.include_router(fasilitas.router)
```

8. Kita jalankan server menggunakan perintah uvicorn main:app --reload dan menggunakan Flag --reload memungkinkan server restart otomatis saat ada perubahan kode

```
PS C:\webgis-api> venv\scripts\activate
(venv) PS C:\webgis-api> uvicorn main:app --reload
INFO:     Will watch for changes in these directories: ['C:\\webgis-api']
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:     Started reloader process [11144] using StatReload
INFO:     Started server process [24088]
INFO:     Waiting for application startup.
INFO:     Application startup complete.
```

9. Dokumentasikan dengan screenshot Swagger UI
   - /api/fasilitas/Get All

200

Response body


```
[
  {
    "id": 1,
    "nama": "musholla nurul iman",
    "jenis": "Fasilitas Umum"
  },
  {
    "id": 2,
    "nama": "Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Stasi Jatimulyo",
    "jenis": "Fasilitas Umum"
  },
  {
    "id": 3,
    "nama": "RAINBOW 99",
    "jenis": "Fasilitas Umum"
  },
  {
    "id": 4,
    "nama": "Pemancingan Sultan 99",
    "jenis": "Fasilitas Umum"
  },
  {
    "id": 5,
    "nama": "SDN 3 Jatimulyo",
    "jenis": "Sekolah"
  },
  {
```


Download

- /api/fasilitas/create

Code | Details

201

Response body


```
{
  "id": 23,
  "nama": "PEMANDIAN AIR PANAS AL AMIN Umbul Niti",
  "jenis": "Fasilitas Umum"
}
```


Download

Response headers

```
content-length: 82
content-type: application/json
date: Fri,17 Apr 2026 10:52:04 GMT
server: uvicorn
```

- /api/fasilitas/{id}

200

Response body


```
{
  "id": 7,
  "nama": "Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Stasi Jatimulyo",
  "jenis": "Fasilitas Umum",
  "alamat": "Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung",
  "longitude": 105.31562467086299,
  "latitude": -5.337184907987545
}
```


Download

Response headers

```
content-length: 235
content-type: application/json
date: Fri,17 Apr 2026 10:54:06 GMT
server: uvicorn
```

- /api/fasilitas/Get Geojson

200

Response body


```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          105.315039556,
          -5.336917275
        ]
      },
      "properties": {
        "id": 1,
        "nama": "musholla nurul iman",
        "jenis": "Fasilitas Umum"
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          105.315624671,
          -5.337184908
        ]
      },
```


Download

- /api/fasilitas/nearby

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8000/api/fasilitas/nearby?lat=-5.336917274983146&lon=105.31503955583739&radius_
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8000/api/fasilitas/nearby?
lat=-5.336917274983146&lon=105.31503955583739&radius_m=1000
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
    "nama": "Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Stasi Jatimulyo",
    "jenis": "Fasilitas Umum",
    "jarak_m": 71
  },
  {
    "id": 12,
    "nama": "Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Stasi Jatimulyo",
    "jenis": "Fasilitas Umum",
    "jarak_m": 71
  },
  {
    "id": 4,
    "nama": "Pemancingan Sultan 99",
    "jenis": "Fasilitas Umum",
    "jarak_m": 195
  },
  {
    "id": 9,
    "nama": "Pemancingan Sultan 99",
    "jenis": "Fasilitas Umum",
    "jarak_m": 195
  },
  {
    "id": 14,
    "nama": "Pemancingan Sultan 99",
    "jenis": "Fasilitas Umum",
    "jarak_m": 195
  },
```


Download

Kesimpulan

Secara keseluruhan, seluruh endpoint pada sistem ini sudah berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Pengujian melalui Swagger UI menunjukkan bahwa fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) dapat digunakan tanpa kendala, termasuk fitur query spasial yang juga berfungsi sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, pemanfaatan fungsi PostGIS seperti ST_DWithin dan ST_AsGeoJSON memungkinkan pengolahan data spasial dilakukan dengan lebih optimal dan menghasilkan output dalam format GeoJSON yang sesuai standar. Dengan demikian, sistem yang dibangun sudah mampu memenuhi kebutuhan fungsional serta memiliki performa yang cukup baik dalam pengelolaan data, khususnya data spasial.